

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ι

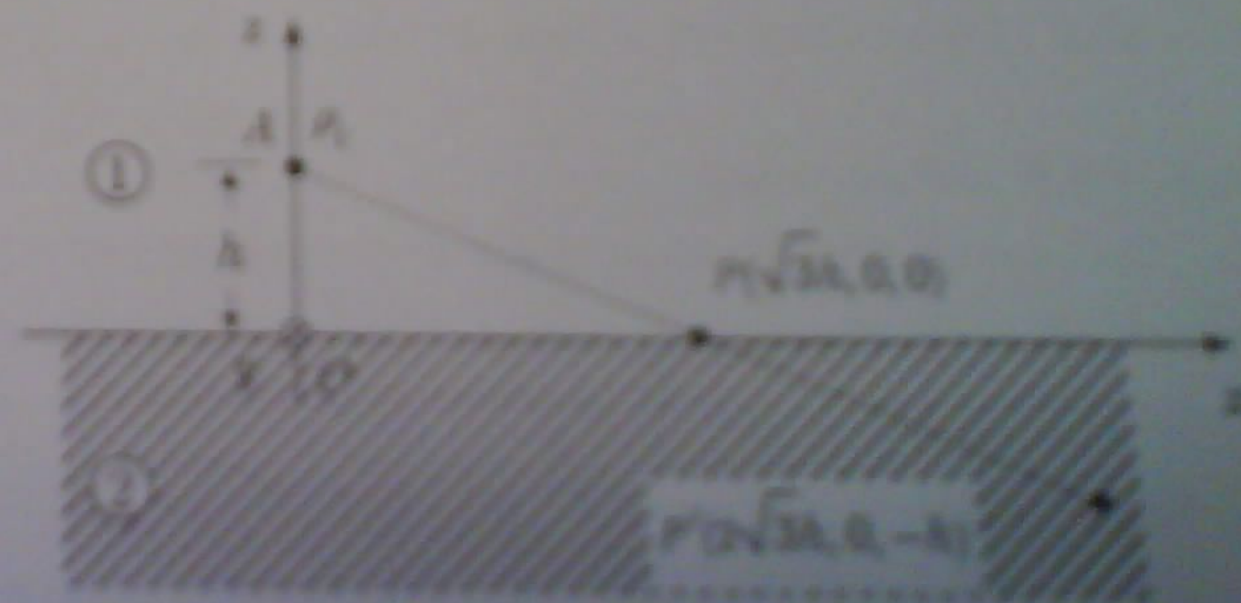
Φεβρουάριος 2009

* Στις λύσεις των ασκήσεων να αναφέρετε την αρίθμηση των μαθηματικών σχέσεων που χρησιμοποιείτε από το τυπολόγιο.

ΘΕΜΑ 1^ο (3.5 μονάδες)

Ομοιόμορφα φορτισμένος ευθύγραμμος αγωγός πυκνότητας ρ_l είναι τοποθετημένος παράλληλα προς την επίπεδη επιφάνεια $z = 0$ του ημυχώρου $z \geq 0$ και σε απόσταση h από αυτήν. Ο ημυχώρος 1 ($z \geq 0$) είναι ο κενός χώρος ($\epsilon = \epsilon_0$) ενώ ο ημυχώρος 2 ($z < 0$) θεωρείται υπεριοδημιουργός ($\epsilon \rightarrow \infty$). Με αναφορά στο σύστημα συντεταγμένων του σχήματος ζητούνται:

- Να προσδιοριστεί (μέτρο και φορά) η ηλεκτρική πεδιακή ένταση στις δύο όψεις της διαχωριστικής επιφάνειας $z = 0$, στη θέση $P(\sqrt{3}h, 0, 0)$.
- Να προσδιοριστεί η πίεση p (μέτρο και φορά) που ασκείται στα εξ επαγωγής φορτία στη θέση P της διαχωριστικής επιφάνειας.



Να προσδιοριστεί (μέτρο και φορά) η ανά μονάδα μήκους του γραμμικού αγωγού ασκούμενη δύναμη.

στικής επιφάνειας.



- γ) Να προσδιοριστεί (μέτρο και φορά) η ανά μονάδα μήκους του γραμμικού αγωγού ασκούμενη δύναμη.
- δ) Με τη βοήθεια σχετικών σχέσεων του τυπολογίου να προσδιοριστεί η διηλεκτρική μετατόπιση στη θέση $P'(2\sqrt{3}h, 0, -h)$ του ημιχώρου 2 όταν θεωρηθεί ότι το υπερπρόσθιο υλικό του αντικαθίσταται από ομογενές διηλεκτρικό διηλεκτρικής σταθεράς $\epsilon_2 = 2\epsilon_1$. Ποιά είναι το διάνυσμα της διηλεκτρικής μετατόπισης στο σημείο P του μέσου (1).

ΘΕΜΑ 2* (3.5 μονάδες)

Σ' ένα απέραντο, ομογενές, γραμμικό και ισότροπο μέσο διηλεκτρικής σταθεράς ϵ , βρίσκονται οι αγωγοί 1 και 2 του σχήματος τοποθετημένοι σε απόσταση x (ο αγωγός 1 έχει σχήμα ελλειψοειδούς εκ περιστροφής με ημιάξονες d και $d/2$, ενώ ο αγωγός 2 είναι σφαιρικός διαμέτρου d). Στο σύστημα αυτό παρατηρούνται οι εξής καταστάσεις:

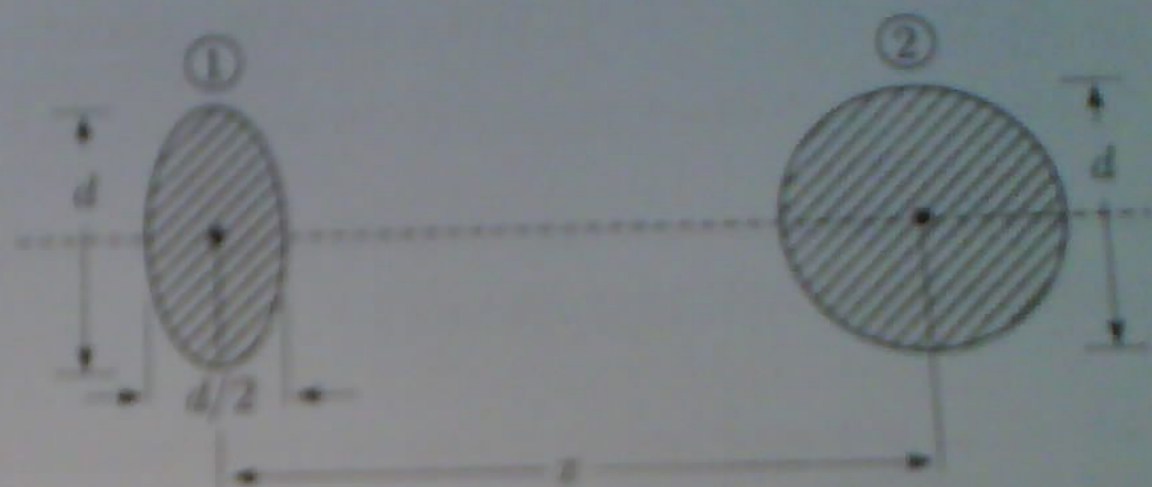
- α) Όταν ο αγωγός 2 είναι γεωμένος και στον αγωγό 1 προσδίδεται φορτίο $Q_1 = 10 \mu\text{C}$, τότε το δυναμικό του αγωγού 1 είναι $\phi_1 = 5 \text{ V}$.
- β) Όταν ο αγωγός 1 είναι γεωμένος και στον αγωγό 2 προσδίδεται φορτίο $Q_2 = -9 \mu\text{C}$, τότε το δυναμικό του αγωγού 2 είναι $\phi_2 = -3 \text{ V}$.
- γ) Όταν τα φορτία των δύο αγωγών είναι, αντίστοιχα, $Q_1 = 2 \mu\text{C}$ και $Q_2 = 14 \mu\text{C}$, τότε το δυναμικό του αγωγού 2 είναι $\phi_2 = 6 \text{ V}$.

Ζητούνται

- Να βρεθεί το δυναμικό του αγωγού 1 στην κατάσταση (γ).
- Οι συντελεστές δυναμικού του συστήματος των αγωγών.
- Οι μερικές χωρητικότητες του συστήματος των αγωγών.
- Η δυναμική ενέργεια του συστήματος στην κατάσταση (γ).
- Αν, όταν τα δυναμικά των δυο αγωγών διατηρούνται σταθερά, η ενέργεια W_e του πεδίου δίνεται, συναρτήσει της απόστασης x , από μια σχέση της μορφής

$$W_e = a + \beta \frac{d^2}{\left(x - \frac{3d}{4}\right)},$$

όπου a , β δοσμένες σταθερές, να βρεθεί η δύναμη που ασκείται στον αγωγό 2 (συναρτήσει των a , β , d) όταν η απόσταση x είναι $x = 43d/4$.



ΘΕΜΑ 3^ο (3.0 μονάδες)

- Σφαιρική επιφάνεια ακτίνας R περιβάλλει σφαίρα ακτίνας $r = R/3$ ομοιόμορφα φορτισμένη με συνολικό φορτίο Q . Η συνολική ηλεκτρική ροή που διέρχεται από την επιφάνεια είναι N_e . Πώς θα μεταβ

β, d) όταν η απόσταση x είναι $x = 43d/4$.

ΘΕΜΑ 3^ο (3.0 μονάδες)

I) Σφαιρική επιφάνεια ακτίνας R περιβάλλει σφαίρα ακτίνας $r = R/3$ ομοιόμορφα φορτισμένη με συνολικό φορτίο Q . Η συνολική ηλεκτρική ροή που διέρχεται από την επιφάνεια είναι N_e . Πώς θα μεταβληθεί η συνολική ροή αν

α) Το φορτίο διπλασιαστεί

β) Η επιφάνεια από σφαιρική γίνει κυλινδρική με ύψος R και ακτίνα βάσης επίσης R ;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

II) Σφαίρα ακτίνας r_1 βρίσκεται εντός συγκεντρικού σφαιρικού κελύφους με εσωτερική ακτίνα r_2 και εξωτερική r_3 . Τα δύο σώματα είναι ομοιόμορφα φορτισμένα με πυκνότητα φορτίων ρ (Cb/m^3). Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν στο χώρο ως συνάρτηση της απόστασης r από κέντρο της σφαίρας. Να βρεθεί, επίσης, η διαφορά δυναμικού U_{AB} μεταξύ των δύο σημείων B και Γ σχήματος που ανήκουν στη διάμετρο AOA' .



